2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $P=\{x \mid x<1\}$，$Q=\{x \mid x^2<4\}$，则 $P \cap Q=$（ ）

D

由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以

$Q=\{x \mid -2<x<2\}$. 与 $P=\{x \mid x<1\}$ 取交集，得到

$P \cap Q=\{x \mid -2<x<1\}$，故选 D.

A. $\{x \mid -1<x<2\}$　　B. $\{x \mid -3<x<-1\}$
C. $\{x \mid 1<x<4\}$　　D. $\{x \mid -2<x<1\}$

2. 已知函数 $f(x)=\log_2(x+1)$，若 $f(\alpha)=1$，则 $\alpha=$（ ）

B

函数有定义必须满足 $x+1>0$. 由 $f(\alpha)=1$ 得

$\log_2(\alpha+1)=1$，于是 $\alpha+1=2^1=2$，所以

$\alpha=1$，故选 B.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设 i 为虚数单位，则 $\frac{5-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$（ ）

C

分母 $1+\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $1-\mathrm{i}$，因此

$$\frac{5-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(5-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{5-5\mathrm{i}-\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2}=\frac{4-6\mathrm{i}}{2}=2-3\mathrm{i}$$

故选 C.

A. $-2-3\mathrm{i}$　　B. $-2+3\mathrm{i}$
C. $2-3\mathrm{i}$　　D. $2+3\mathrm{i}$

4. 某程序框图如图所示，若输出的 $S=57$，则判断框内为（ ）

texfigure[max width=0.32linewidth]img_repaint/2010/zhejiang_liberal/q4_fig1.tex

A

初始时 $S=1$，$k=1$. 每循环一次先令 $k=k+1$，再令

$S=2S+k$，所以各次循环后的数值依次为

$(S,k)=(4,2)$，$(11,3)$，$(26,4)$，$(57,5)$.

当输出 $S=57$ 时，判断框必须在 $k=5$ 时回答“是”，因此判断条件可为

$k>4$，故选 A. 若条件为 $k>5$、$k>6$ 或 $k>7$，则在 $k=5$ 时不能输出 57.

A. $k>4$　　B. $k>5$　　C. $k>6$　　D. $k>7$

5. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2+a_5=0$，则 $\frac{S_5}{S_2}=$（ ）

A

设等比数列的公比为 q. 按等比数列的定义，$q\neq 0$. 因为所求比值有意义，所以

$S_2\neq 0$. 若 $a_2=0$，则 $a_1=\frac{a_2}{q}=0$，从而 $S_2=0$，矛盾，故

$a_2\neq 0$. 又

$a_5=a_2q^3$，由题设得

$$8a_2+a_5=a_2(8+q^3)=0$$

所以 $q^3=-8$，即 $q=-2$. 因而

$$\frac{S_5}{S_2}=\frac{a_1\frac{(1-q^5)}{(1-q)}}{a_1\frac{(1-q^2)}{(1-q)}}=\frac{1-q^5}{1-q^2}=\frac{1-(-2)^5}{1-(-2)^2}=\frac{33}{-3}=-11$$

故选 A.

A. -11　　B. -8　　C. 5　　D. 11

6. 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的（ ）

B

记命题甲为“$x\sin^2 x<1$”，记命题乙为“$x\sin x<1$”.

由于 $0<x<\frac{\pi}{2}$，有 $0<\sin x<1$，故

$$x\sin^2 x<x\sin x$$

所以命题乙成立时必有命题甲成立，即命题甲是命题乙的必要条件.

下面说明命题甲不是命题乙的充分条件. 函数 $g(x)=x\sin x$ 在

$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，因为

$g'(x)=\sin x+x\cos x>0$. 又 $g(1)=\sin 1<1$，而

$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}>1$，所以存在唯一的

$x_0\in\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 使 $g(x_0)=1$. 此时

$x_0\sin^2 x_0=\sin x_0<1$. 由连续性，取 $x>x_0$ 且足够接近 x_0，仍有

$x\sin^2 x<1$，但因 g 严格递增而有 $x\sin x>1$. 因此命题甲不充分.

所以“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的必要而不充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 若实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases}x+3y-3\geq 0,\\2x-y-3\leq 0,\\x-y+1\geq 0,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最大值为（ ）

A

由 $2x-y-3\leqslant 0$ 得 $y\geqslant 2x-3$，由

$x-y+1\geqslant 0$ 得 $y\leq x+1$. 因而

$$2x-3\leq x+1$$

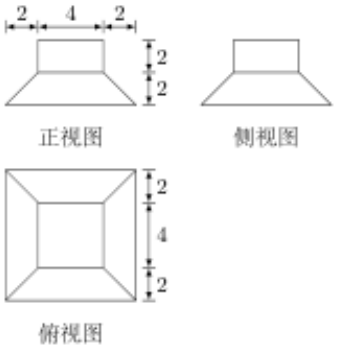
即 $x \leqslant 4$. 再由 $y \leq x+1$ 得

$$x+y \leqslant 2x+1 \leqslant 9$$

当 $x=4$，$y=5$ 时，三条约束分别为 $16 \geqslant 0$、$0 \leqslant 0$、$0 \geqslant 0$，故该点可行且 $x+y=9$. 所以最大值为 9，故选 A.

A. 9
B. $\frac{15}{7}$
C. 1
D. $\frac{7}{15}$

8. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是（ ）



B

由三视图可知，该几何体由一个高为 2 cm、底面边长为

4 cm 的正方柱，和一个高为 2 cm、上底边长为

4 cm、下底边长为 8 cm 的正方台组成.

正方柱的体积为

$$V_1 = 4^2 \times 2 = 32\ \text{cm}^3$$

正方台的上下底面积分别为 $16\ \text{cm}^2$ 和 $64\ \text{cm}^2$，所以

$$V_2 = \frac{2}{3}\left(16+64+\sqrt{16\times 64}\right) = \frac{2}{3}(16+64+32) = \frac{224}{3}\ \text{cm}^3$$

因此

$$V = V_1 + V_2 = 32 + \frac{224}{3} = \frac{320}{3}\ \text{cm}^3$$

故选 B.

A. $\frac{352}{3}$ cm^3
B. $\frac{320}{3}$ cm^3
C. $\frac{224}{3}$ cm^3
D. $\frac{160}{3}$ cm^3

9. 已知 x_0 是函数 $f(x)=2^x+\frac{1}{1-x}$ 的一个零点. 若 $x_1 \in (1, x_0)$，$x_2 \in (x_0, +\infty)$，则（ ）

B

因为 $2^x > 0$，当 $x < 1$ 时又有 $\frac{1}{1-x} > 0$，所以零点只能满足 $x_0 > 1$. 对 $x > 1$，有

$$f(x) = 2^x - \frac{1}{x-1} = \frac{2^x(x-1)-1}{x-1}$$

令 $g(x) = 2^x(x-1)$. 则

$g'(x)=2^x\big((x-1)\ln 2+1\big)>0$，（$x>1$），

所以 g 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增. 由 $f(x_0)=0$ 得

$g(x_0)=1$. 因此，当 $1<x_1<x_0$ 时 $g(x_1)<1$，从而

$f(x_1)<0$；当 $x_2>x_0$ 时 $g(x_2)>1$，从而

$f(x_2)>0$. 故选 B.

A. $f(x_1)<0, f(x_2)<0$
B. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>0$
C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<0$
D. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>0$

10. 设 O 为坐标原点，F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦点. 若在双曲线上存在点 P，满足 $\angle F_1PF_2=60°$，$|OP|=\sqrt{7}a$，则该双曲线的渐近线方程为（ ）

D

设 $PF_1=r_1$，$PF_2=r_2$，双曲线半焦距为 c，则

$c^2=a^2+b^2$. 由

$OP=\sqrt{7}a$ 以及两焦点关于原点对称，得

$$r_1^2+r_2^2=2(OP^2+c^2)=14a^2+2c^2$$

又因双曲线的定义，

$$|r_1-r_2|=2a$$

故

$$r_1r_2=\frac{r_1^2+r_2^2-4a^2}{2}=5a^2+c^2$$

在三角形 F_1PF_2 中，

$F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1PF_2=60°$. 由余弦定理，

$$4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos 60°=r_1^2+r_2^2-r_1r_2=9a^2+c^2$$

所以 $c^2=3a^2$，从而 $b^2=c^2-a^2=2a^2$，即

$\frac{b}{a}=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为

$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\sqrt{2}x$，即

$\sqrt{2}x\pm y=0$，故选 D.

A. $x\pm\sqrt{3}y=0$
B. $\sqrt{3}x\pm y=0$
C. $x\pm\sqrt{2}y=0$
D. $\sqrt{2}x\pm y=0$

填空题

11. 在如图所示的茎叶图中，甲、乙两组数据的中位数分别是 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}.

甲 & & 乙 \

hline

8 & 2 & 9 \

9　1 & 3 & 5　5 \

2　5 & 4 & 8，2，6 \

7，8，5 & 5 & 3　5 \

6 & 6 & 7

45，46

甲组数据共有 9 个，按从小到大排列为

28，31，39，42，45，55，57，58，66.

所以甲组的中位数是第 5 个数，即 45. 乙组数据按从小到大排列为

29，35，35，42，46，48，53，55，67.

所以乙组的中位数是第 5 个数，即 46.

12. 函数 $f(x)=\sin^2\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\pi}{2}$

利用恒等式 $\sin^2 t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，有

$$f(x)=\frac{1-\cos\left(4x-\frac{\pi}{2}\right)}{2}$$

余弦函数的最小正周期为 2π，所以要求

$4T=2\pi$，得到 $T=\frac{\pi}{2}$. 该周期由余弦函数的最小正周期得到，因而是最小正周期.

13. 已知平面向量 α，β 满足 $|\alpha|=1$，$|\beta|=2$，$\alpha\perp(\alpha-2\beta)$，则 $|2\alpha+\beta|$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{10}$

由 $\alpha\perp(\alpha-2\beta)$，得

$$\alpha\cdot(\alpha-2\beta)=0$$

代入 $|\alpha|=1$，可得

$1-2\alpha\cdot\beta=0$，$\alpha\cdot\beta=\frac{1}{2}$.

于是

$$|2\alpha+\beta|^2=4|\alpha|^2+4\alpha\cdot\beta+|\beta|^2=4+4\times\frac{1}{2}+4=10$$

长度非负，所以 $|2\alpha+\beta|=\sqrt{10}$.

14. 在如下数表中，已知每行、每列中的数都成等差数列.

那么，位于表中的第 n 行第 $n+1$ 列的数是 underline{hspace{2.5em}}.

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	…
第 1 行	1	2	3	…
第 2 行	2	4	6	…
第 3 行	3	6	9	…
…	…	…	…	…

n^2+n

记表中第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}. 由第一列可知

$a_{i1}=i$，由第二列可知 $a_{i2}=2i$. 由于第 i 行成等差数列，该行公差为

$$a_{i2}-a_{i1}=2i-i=i$$

因此

$$a_{ij} = a_{i1} + (j-1)i = i + (j-1)i = ij$$

所以第 n 行第 $n+1$ 列的数为

$$a_{n,n+1} = n(n+1) = n^2 + n$$

15. 若正实数 x，y 满足 $2x + y + 6 = xy$，则 xy 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

18

由题设

$$xy - 2x - y = 6$$

所以

$$(x-1)(y-2) = 8$$

若 $0 < x < 1$，则 $-1 < x - 1 < 0$，从而

$y - 2 = \frac{8}{x-1} < -8$，即 $y < -6$，与 $y > 0$ 矛盾；$x = 1$ 也不满足

$(x-1)(y-2) = 8$. 因此 $x > 1$，从而 $y - 2 = \frac{8}{x-1} > 0$. 令

$u = x - 1 > 0$，$v = y - 2 > 0$，则 $uv = 8$，且

$$xy = (u+1)(v+2) = uv + 2u + v + 2 = 10 + 2u + v$$

由均值不等式，

$$2u + v = 2u + \frac{8}{u} \geqslant 8$$

等号当且仅当 $u = 2$，即 $v = 4$. 因此

$xy \geqslant 18$. 当 $x = 3$，$y = 6$ 时满足原条件且 $xy = 18$，所以最小值为 18.

16. 某商家一月份至五月份累计销售额达 3860 万元，预测六月份销售额为 500 万元. 七月份销售额比六月份递增 $x\%$，八月份销售额比七月份递增 $x\%$，九、十月份销售总额与七、八月份销售总额相等. 若一月至十月份销售总额至少达 7000 万元，则 x 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

20

设 $t = 1 + \frac{x}{100}$. 则七月份和八月份的销售额分别为

$500t$ 万元和 $500t^2$ 万元，九、十月份销售总额为

$500t + 500t^2$ 万元. 因而一月至十月份的销售总额为

$$3860 + 500 + 2(500t + 500t^2) = 4360 + 1000t + 1000t^2$$

由总额至少为 7000 万元，得

$$25t^2 + 25t - 66 \geqslant 0$$

因 $t > 0$，解得

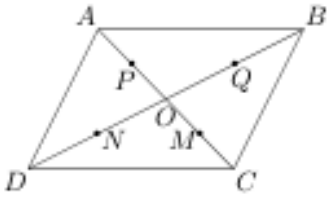
$$t \geq \frac{6}{5}$$

所以

$1 + \frac{x}{100} \geq \frac{6}{5}$，$x \geqslant 20$.

当 $x = 20$ 时恰好达到下界，故 x 的最小值为 20.

17. 在平行四边形 $ABCD$ 中，O 是 AC 与 BD 的交点，P，Q，M，N 分别是线段 OA，OB，OC，OD 的中点. 在 A，P，M，C 中任取一点记为 E，在 B，Q，N，D 中任取一点记为 F. 设 G 为满足向量 $\overrightarrow{OG}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$ 的点，则在上述的点 G 组成的集合中的点，落在平行四边形 $ABCD$ 外（不含边界）的概率为 underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{3}{4}$

以 O 为原点，设 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，

$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$. 由于平行四边形的对角线互相平分，

$\overrightarrow{OC}=-\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OD}=-\mathbf{b}$.

所以 E 对应的系数只能是

1，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，-1，即

$\overrightarrow{OE}=s\mathbf{a}$，其中

$s\in\left\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1\right\}$. 同理

$\overrightarrow{OF}=t\mathbf{b}$，其中

$t\in\left\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1\right\}$. 因而

$$\overrightarrow{OG}=s\mathbf{a}+t\mathbf{b}$$

在基底 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 下，平行四边形 $ABCD$ 的四个顶点为

$(1,0)$，$(0,1)$，$(-1,0)$，$(0,-1)$，其内部及边界为

$|s|+|t|\leqslant 1$. 当且仅当

$|s|=|t|=\frac{1}{2}$ 时，$|s|+|t|=1$，对应 $2\times 2=4$ 个选择，所得点在边界上，不计入外部. 其余 $16-4=12$ 个选择满足

$|s|+|t|>1$，所得点在平行四边形外部.

因此所求概率为

$$\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积，满足 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2+b^2-c^2)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

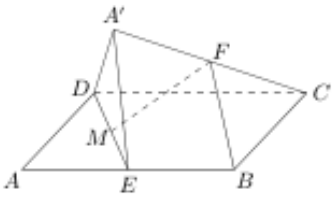
19. 设 a_1，d 为实数，首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_5S_6+15=0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=2BC$，$\angle ABC=120°$. E 为线段 AB 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿直线 DE 翻折成 $\triangle A'DE$，使平面 $A'DE\perp$ 平面 BCD，F 为线段 $A'C$ 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

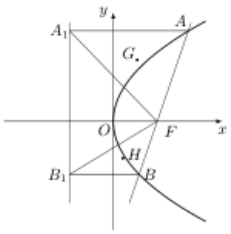
21. 已知函数 $f(x)=(x-a)^2(x-b)$ （a，$b\in\mathbb{R}$，$a<b$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知 m 是非零实数，抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$） 的焦点 F 在直线 $l:x-my-\frac{m^2}{2}=0$ 上.

1. (1)



【解析】
1. （1）